QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 3 — Résoudre des problèmes

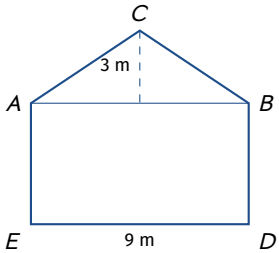
Rappel : je repère (ou je construis) un triangle rectangle, je nomme son hypoténuse, puis j'utilise le théorème de Pythagore ou sa réciproque. Je fais une phrase de réponse.

1 **Le raccourci.** Pour aller de chez elle (M) au collège (C), Zoé longe deux rues perpendiculaires de 300 m et 400 m. Un nouveau chemin piéton relie directement M à C. Combien de mètres gagne-t-elle ?

.....

.....

2 **Le toit.** La façade d'une maison a la forme ci-dessous ($ABDE$ rectangle, ABC isocèle en C). Calculer la longueur AC d'un pan du toit, au cm près.



.....

.....

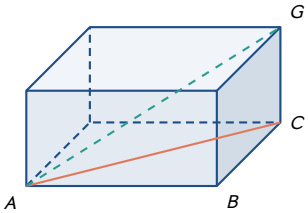
.....

3 **La boîte.** Peut-on ranger une baguette de 70 cm dans un tiroir de 60 cm sur 40 cm (à plat) ?

.....

.....

4 **Le pavé.** Le pavé droit ci-contre a pour dimensions $AB = 6$ cm, $BC = 4$ cm et $CG = 3$ cm.



a. Calculer la valeur exacte de AC (triangle ABC rectangle en B).

.....

b. Le triangle ACG est rectangle en C. Calculer AG (au mm).

.....

5 **La vérification du maçon.** Un maçon veut vérifier qu'un mur est bien perpendiculaire au sol. Il marque un point à 60 cm du coin sur le sol et un point à 80 cm du coin sur le mur, puis mesure 1 m entre ces deux points. Que peut-il conclure ?

.....

.....

Sur le cahier

6 **Tâche complexe : la tyrolienne.** Une tyrolienne relie le haut d'un arbre (12 m) au pied d'un autre arbre situé à 35 m. Le câble coûte 8,50 € le mètre, et on prévoit 10 % de longueur supplémentaire pour les fixations. Quel est le coût du câble ?

7 **Le nénuphar** (problème chinois, Ier siècle). Un roseau dépasse de 1 pied de la surface d'un étang carré de 10 pieds de côté, en son centre. Si on tire son sommet vers le bord, il touche juste la surface au milieu d'un côté. Quelle est la profondeur de l'eau ?